

رواد التميز

امتحانات الشهادة السودانية
المرحلة الثانوية
القسم الأدبي
مارس 2006م

الرياضيات الأساسية

مارس 2006م



بسم الله الرحمن الرحيم

جمهورية السودان

وزارة التعليم العام

امتحانات الشهادة الثانوية - مارس ٢٠٠٦ م

الزمن : ثلاث ساعات

المادة : الرياضيات الأساسية

السؤال الأول :

٥- تعريف الآتي :

أ/ الحادثة البسيطة هي التي تحدث بمحض الصدفة فقط.
ب/ الحادثة المؤكدة : هي التي يكون وقوعها جتئياً

٦- إذا كانت التجربة العشوائية إلقاء حجر نرد (زهر طاولة) وقطعة نقود معدنية في ذات الوقت وتسجيل العدد على السطح الأعلى للحجر النرد أولاً والوجه الأعلى للقطعة المعدنية (صورة (ص) أو كتابة (ك)) ، اكتب :

أ/ الحادثة من تظهر عدد زوجي على سطح حجر النرد :
مستم : { (٤، ص) ، (٤، ك) ، (٤، ص) ، (٤، ك) ، (٦، ص) ، (٦، ك) }

ب/ الحادثة من تظهر عدد أكبر من العدد ٤ على سطح حجر النرد :
مستم : { (٥، ص) ، (٥، ك) ، (٦، ص) ، (٦، ك) }

ج/ الحادثة (ص أو ك) :
مستم : { (٦، ص) ، (٦، ك) }

٧- إذا كانت س ، ص حادثتان ، مثل بالرموز الآتي :

أ/ وقوع الحدين معاً : س ∩ ص

ب/ وقوع أحد الحدين على الأقل : س ∪ ص

ج/ وقوع الحدث ص وليس وقوع الحدث س : ص ∩ س

السؤال الثاني : (٢٠ درجة)

١- أ/ أكمل : الوسط الحسابي هو المجموع الجبري لقيم المفردات مقسوماً على عدد هذه المفردات

ب/ أوجد الوسط الحسابي للقيم : ٨ ، ٩ ، ٤ ، ١١ ، ٧ ، ٢ ، ٥ :

$$\bar{x} = \frac{\sum x_i}{n} = \frac{5+6+7+11+4+9+8}{7} = \frac{60}{7} = 8.57$$

٢- أ/ عرف الوسط : فهو المفردة التي تنقطع المفردات بعد ترتيبها تصاعدياً أو تنازلياً

ب/ أوجد الوسيط لمجموعة القياسات : ١٦، ٩، ٦، ١٢، ٨، ٥، ١١، ٤، ٢.

أولاً: الترتيب التصاعدي ٢، ٤، ٥، ٦، ٨، ٩، ١١، ١٢، ١٦

ترتيب الوسط = $\frac{1+n}{2} = \frac{1+7}{2} = 4$: الوسط = Λ

٣- أ. حدد المتوالي للصفات الآتية : ٨, ٧, ٤, ٧, ٥, ٦, ٧, ٤, ٧, ٨, ٦, ٥, ٧, ٦, ٨, ٦ :

V = 100

٤- بالسودان خمسة مصانع سكر : ينتج الأول ٣١٠ ألف طن سكر سنوياً ، وإثنان ينتج كل منهما ١١٠ ألف

طن سكر سنوياً ، وإثنين الأحرار ينتج كل منهما ٦٠ ألف طن سكر سنوياً ؛ احسب المتوسط الحسابي

الإنتاج السنوي للمصنع الواحد .

$$\frac{7 \cdot + 7 \cdot + 11 \cdot + 11 \cdot + 21 \cdot}{0} = 5 \cdot$$

$$\frac{750}{2} = 130 = \text{ألف مئتين وسبعون سنة}$$

س = مجموع ما تنتجه المؤسسة من مبيعات
عدد المبيعات

السؤال الخامس :

٤- من الشكل العام لمعادلة الدرجة الثانية :

أس^٢ + ب س + ج = صفر ، نعلم أن ممیز هذه

المعادلة هو ب^٢ - ٤ أ ج ،

ماذا تعرف عن هذا المميز إذا كان جذراها :

أ/ حقيقين غير متساويين : المميز < :

ب/ تخليين : المميز >

ج/ حقیقین متساویں : الممیز =

٥- عرف الآتى :

أ/ مصفوفة صفرية :

هي مصفوفة جميع عناصرها أعداد

ب/ متجدد عمود :

هي مصفوفة تحتوي على عمود واحد